

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 291

만나지 않는다

로드맵이 상태 층의 선결과제로 지목한 IP 그래프 --- 열한 도메인이 이름으로 서로 안 만나고, 만나는 자리는 팝업 하나다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

로드맵이 상태 층(블록 3)의 선결과제로 크로스 도메인 IP 그래프를 지목했다. 그게 실제로 가능한지 열한 도메인의 엔티티 필드를 전부 훑었다 (병렬 조사 넷). 결론 하나 — 콘텐츠 도메인끼리는 안 만난다. 이름 완전일치로 이어지는 작품이 애니↔세계애니 53 · 게임↔모바일 34 · 웹툰↔애니 10(2,817×2,073 중에서다) · 만화↔게임 1 · 아이돌↔팬딩 0 · 책↔팬딩 0 이다. 원인은 명확하다 — 도메인마다 표기가 다르고(웹툰 한글 · 만화 romaji · 모바일 현지화명) 원작·프랜차이즈 필드를 가진 도메인이 하나도 없다. 결론 둘 — 이미 있는 IP 그래프도 lab에서는 못 쓴다. data/state/ip_graph.json 에 IP 969개가 있는데 관측이 전부 팝업 · 시장 · 아이돌 것이고, lab 의 거름망을 통과해 두 도메인 이상에 걸치는 IP 는 6개, 다른 도메인의 더 이른 라벨을 가진 유보 행은 2개다. 셋 — 그런데 팝업이 허브다. 내부 brand_key 263개에 원피스 · 짱구 · 귀멸의칼날 · 주술회전 · 마비노기 · 메이플스토리 · NCT 가, 시장 ip_or_collab 434개에 슈퍼마리오 · 해리포터 · 치이카와가 있다. 조인 코드도 이미 돈다(derive_features.py, 완전일치). 넓혀 봤다 — 정규화 후 접두사 규칙으로 서로 다른 IP 23 → 40, 내부 48 → 70, 시장 60 → 97 이고 오탐(“이마트” 가 긴 설명문에 우연히 든 것)은 접두사 조건이 걸어낸다. 그 조인으로 prior_count 가 555건 중 106건(19%) 바뀐다. 채택 근거(학습 구간 상관)는 +0.1392 → +0.2114 로 오르는데 유보는 +0.2042 → +0.2029 로 그대로고 판은 +0.0011 · 진짜 0개다. 오늘 하루 종일 만난 그 모양이다 — 고쳤는데 젤 수가 없다.

1. 상태 층의 선결과제를 실제로 봤다

이 실험실의 로드맵에서 남은 벽은 블록 3(상태 층)이고, 프롬프트 주입식 시도가 세 번 기각된 뒤 남은 진단이 “학습된 가중치라야 한다”였다. 그리고 그 선결과제로 적힌 것이 크로스 도메인 IP 그래프다 — 같은 IP 가 웹툰에도 팝업에도 나오면 한쪽의 이력이 다른 쪽 예측에 쓰일 수 있다.

가능한지부터 봤다. 열한 도메인의 엔티티 필드를 병렬로 훑었다.

2. 콘텐츠 도메인은 서로 안 만난다

도메인 쌍	이어지는 작품
애니 ↔ 세계애니	53
게임 ↔ 모바일	34 (회사로는 59)
웹툰 ↔ 애니	10
웹툰 ↔ 세계애니	7
만화 ↔ 모바일	2
만화 ↔ 게임	1
아이돌 ↔ 팬딩	0
책 ↔ 팬딩	0

웹툰 2,817건과 애니 2,073건에서 열 개가 만난다. 원인은 둘이다.

① 표기가 다르다. 웹툰은 한글 제목만, 만화는 romaji

만 (Kimetsu no Yaiba), 모바일은 한국 스토어 현지화명(귀멸의 칼날), 세계애니만 romaji + 원어 + 영문 + 별칭을 다 갖는다. 같은 작품이 세 도메인에서 세 표면형이다.

② 원작 · 프랜차이즈 필드를 가진 도메인이 하나도 없다. 애니의 series_id 는 도메인 안에서만 쓰는 그룹 키이고, 세계애니의 source 는 원작 매체 종류(MANGA · LIGHT_NOVEL)일 뿐 원작 제목이 아니다. 만화의 authors 는 이름이 아니라 AniList staff 정수 ID 다.

그러니 이걸 수집 설계의 결과다. 도메인마다 다른 플랫폼에서 독립으로 굶었고 서로 잇는 키를 안 남겼다. 버그가 아니라 그때 필요 없었던 것이다.

3. 이미 있는 IP 그래프도 lab에서는 못 쓴다

data/state/ip_graph.json 이 이미 있다 — IP 969개, 관측 popup_market 646 · popup_internal 380 · idol_debut 271. lab 의 세 도메인과 id 가 붙는다(팝업 68/75 · 시장팝업 205/205 · 아이돌 76/81).

그런데 쓸 수 있는 표본이 없다.

ip_graph 의 교차 도메인 IP	35
lab 거름망 통과 후	6
다른 도메인의 더 이른 라벨을 가진 유보 행	2

여섯은 킥플립 · 바이탈뷰티 · NCT WISH · 뉴진스 · QWER · 르세라핌이고, 쓸 수 있는 유보 행 둘은 둘 다

허브는 팝업이다 --- 콘텐츠 도메인끼리는 이름이 안 만난다

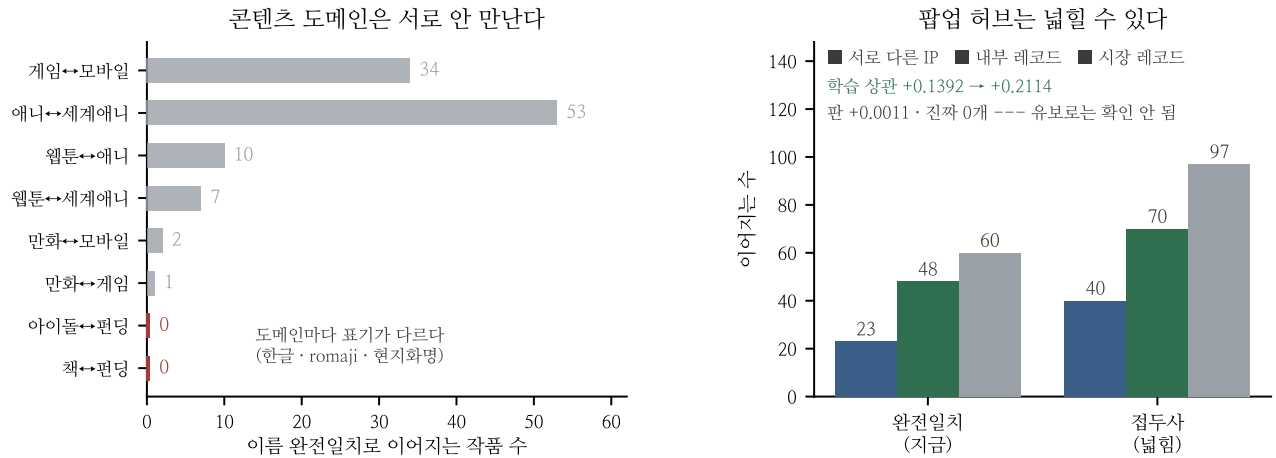


Figure 1: 왼쪽 — 도메인 쌍마다 이름 완전일치로 이어지는 작품 수. 오른쪽 — 팝업 두 층의 IP 조인을 넓혔을 때.

NCT WISH 다(시장팝업 2026 ← 아이돌 2024). $n=2$ 로는 아무것도 못 잼다.

회전2기, 귀멸의칼날 → 귀멸의칼날무한성편, 마비노기 → 마비노기모바일.

4. 그런데 팝업이 허브다

콘텐츠 도메인끼리는 안 만나는데, 팝업 층에는 그 IP 들이 다 있다.

5. 고쳤는데 젤 수가 없다

넓힌 조인으로 prior_count 가 시장 레코드 555건 중 106건 (19%) 바뀐다(0 초과 레코드 134 → 182, 평균 0.69 → 1.15). 지금 방식은 파일 값을 555/555 재현하므로 구현은 맞다.

내부 brand_key	263개 · 덮음 100%			
	원피스 · 짱구 · 귀멸의칼날 · 주술회전			
	마비노기 · 메이플스토리 · 쿠키런 · NCT			
시장 ip_or_collab	434개 · 덮음 83%			
	슈퍼마리오 · 해리포터 · 치이카와 · 명조			
		지금	넓힘	
	학습 구간 상관(채택 근거)	+0.1392	+0.2114	
	유보 상관	+0.2042	+0.2029	
	판	0.4733	0.4745 (+0.0011)	
	시장팝업	0.2137	0.2250 ($t=0.36$)	
	진짜	0개 (t 문턱 2.81)		

팝업은 IP 협업이라 정의상 다른 도메인의 IP 를 데려온다. 그리고 두 층을 잇는 조인 코드가 이미 돌고 있다(ingest/derive_features.py 의 _ipkey_int · _ipkey_mkt) — 그 결과가 ip_history.prior_count 이고, 노트 284가 시장팝업의 venue_prominence 로 태운 바로 그 필드다.

완전일치라 12% 만 이어진다. 넓혀 봤다.

규칙	다른 IP	내부	시장
완전일치(지금)	23	48/380	60/647
정규화	23	48	60
정규화 + 접두사	40	70	97
정규화 + 포함	46	78	105

포함까지 가면 오탐이 섞인다 — “이마트”가 도드람 한돈브랜드 유튜브정육왕콘텐츠협업이마트푸드마켓고덕점연계에 우연히 들어 있고, “하리보”가 브랜드 열거 문장에 들어 있다. 접두사로 좁히면 그런 것이 사라지고 좋은 것은 남는다 — 포켓몬 → 포켓몬고, 주술회전 → 주술

노트 239 · 285의 규약대로 채택 근거는 학습 구간이고 거기서는 +0.14 → +0.21 로 오른다. 그런데 $n=101$ 이면 스피어만의 SE 가 0.1 언저리라 그 차이도 문턱 아래이고, 유보는 아예 안 움직인다.

오늘 하루 종일 만난 그 모양이다 — 노트 285의 범주 축(+0.0167), 노트 282의 아이돌(+0.0651), 노트 287의 넓힌 팝업(+0.0076), 그리고 이것. 고친 것이 옳다는 증거는 라벨 밖에 있고(오탐 제거 · 조인을 +46%), 그 옳음이 점수로 안 나온다.

그래서 안 적용한다 --- 아직. 조인 규칙을 고치면 data/records 와 data/market_records 의 파생 필드가 다시 쓰이고, 그건 lab 과 하네스 두 트랙의 자료를 동시에 바꾼다. 하네스는 지금 KIOF 전향 사이클이 실측을 기다리는 중이다. 규칙은 코드로 남기고 적용은 그 사이클 뒤로 미룬다.

남은 것.

갈래	왜
하네스에서 재기	MAPE 16~18% 쪽은 분해능이 다르다
별칭 사전	세계애니 synonyms · anime_match 87건
회사 축	게임↔모바일은 회사로 59개 붙는다
KIOF 뒤 적용	전향 사이클이 끝나면

규약. “상태를 붙이자”는 제안이 나오면 엔터티가 실제로 만나는지 먼저 쟀다. 이 실험실은 상태 층을 세 번 시도해 세 번 기각했는데, 그 시도들이 전제한 IP 그래프가 lab 에서는 유보 행 두 개짜리였다. 방법이 아니라 기질 (□□)이 없었던 것이다. 그리고 허브가 있는 자리를 먼저 본다 — 콘텐츠 도메인끼리는 0~53 인데 팝업 층은 263×434 다.